CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC TẾ BÀO

BÀI 7. TẾ BÀO NHÂN SƠ

1. Nêu các đặc điểm chung của tế bào nhân sơ.
2. Vì sao loại tế bào này được gọi là tế bào nhân sơ?
3. Loại vi khuẩn A có kích thước trung bình là 1µm, loại vi khuẩn B có kích thước trung bình là 5µm. Theo lý thuyết, loại nào sẽ có tốc độ sinh sản nhanh hơn? Giải thích.
4. Cấu tạo điển hình của một sinh vật nhân sơ gồm những phần?
5. Ngoài 3 phần chính trên, tế bào nhân sơ thường có thêm các thành phần bên ngoài nào?
6. Hãy hoàn thành bảng tóm tắt chi tiết cấu tạo và chức năng của các thành phần cấu tạo của TB nhân sơ

Thành phần	Cấu tạo chính	Chức năng chính
Lông (pili)		
Roi (flagellum)		
Màng ngoài		
Thành tế bào		
Màng sinh chất		
Tế bào chất		
Ribosome		
Vùng nhân		

7. Tại sao lại gọi là vùng nhân mà không phải là nhân tế bào?
8. Hoàn thành nội dung về bảng phân biệt DNA vùng nhân và plasmid

Đặc điểm so sánh	DNA vùng nhân	Plasmid
Kích thước và cấu trúc		
Số lượng trong tế bào		
Tính bắt buộc		
Khả năng nhân đôi		
Chức năng / Vai trò		

9. Dựa vào thành phần nào người ta có thể phân biệt được 2 nhóm vi khuẩn Gr-, Gr+? Điều này có ý nghĩa gì đối với y học?
10. Phân biệt lông và roi ở tế bào vi khuẩn (về kích thước, số lượng)

BÀI 8. TẾ BÀO NHÂN THỰC

1. Đặc điểm chung của TB nhân thực

2. Trình bày cấu trúc và chức năng của nhân tế bào
3. Vì sao nói nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?
4. Loại TB nào có nhiều nhân, không có nhân?
5. Hoàn thành bảng sau về cấu trúc và chức năng của Ribosome?

Thành phần	Đặc điểm cấu trúc và chức năng
Bản chất hóa học	
Hình thái cấu trúc	
Vị trí tồn tại	
Chức năng	

6. TB nào có nhiều Rb nhất?
7. Hoàn thành bảng sau về cấu tạo và chức năng của mạng lưới nội chất?

Loại lưới nội chất	Đặc điểm cấu tạo	Chức năng chính
Lưới nội chất hạt		
Lưới nội chất trơn		

8. Vì sao những người uống nhiều rượu dễ mắc các bệnh về gan?
9. Trình bày cấu tạo và chức năng của bộ máy Golgi?
10. Ribosome, lưới nội chất và bộ máy Golgi có liên quan như thế nào về mặt chức năng kèm 1 ví dụ cụ thể
11. Hoàn thành bảng sau về lysosome, peroxysome và không bào

Tiêu chí	Lysosome	Peroxysome	Không bào
Cấu tạo			
Sự phân bố			
Chức năng			

12. Trình bày cấu tạo và chức năng của lục lạp?
13. Trình bày cấu tạo và chức năng của ti thể?
14. Hoàn thành bảng sau về ti thể và lục lạp

Đặc điểm so sánh	Ti thể	Lục lạp
Loại tế bào		
Hình dáng		
Cấu trúc màng		
Cấu trúc bên trong		
Sắc tố		
Chất nền		
Chức năng chính		

Chuyển hóa năng lượng		

15. Trong tế bào, ti thể và lục lạp mới được tạo ra bằng cách nào? Vì sao ti thể và lục lạp có khả năng tổng hợp protein cho riêng mình?
16. Mối quan hệ của ti thể và lục lạp trong quá trình chuyển hóa năng lượng ở tế bào thực vật là:
17. Đặc điểm của tế bào chất?
18. Cấu tạo và chức năng của khung xương TB?
19. Cấu tạo và chức năng của trung thể?
20. Hoàn thành bảng sau về thành phần cấu tạo màng sinh chất

Thành phần cấu tạo	Đặc điểm cấu trúc	Chức năng tương ứng
Lớp kép phospholipid		
Protein màng		
Protein thụ thể		
Cholesterol (ở tế bào động vật)		
Carbohydrate màng (Glicoprotein, glicolipid)		

21. Trình bày các chức năng của màng sinh chất?
22. Vì sao nói màng tế bào có cấu trúc khảm động?
23. Cá sống ở châu Nam Cực so với cá sống ở vùng nhiệt đới thì thành phần các acid béo của màng sinh chất có gì khác biệt nhau? Giải thích.
24. Cấu tạo và chức năng của thành tế bào TV và nấm?

Đặc điểm	Thành tế bào thực vật	Thành tế bào nấm
Thành phần hóa học chính		
Đặc điểm cấu trúc		
Chức năng		

25. Hoàn thành bảng về lông và roi ở TB nhân thực

Đặc điểm so sánh	Lông tế bào nhân thực	Roi tế bào nhân thực
Hình thái & Kích thước		
Số lượng		
Cấu tạo		
Chức năng chính		
Ví dụ minh họa		

26. Hãy giải thích vì sao những người nghiện thuốc lá thường hay bị viêm đường hô hấp và viêm phổi, biết khói thuốc lá có thể làm liệt các lông rung của các tế bào niêm mạc đường hô hấp.
27. Cấu tạo và chức năng của chất nền ngoại bào ?

28. Các tế bào trong cơ thể đa bào kết nối với nhau bằng những loại mối nối nào? Nêu chức năng của từng loại mối nối.

29. Bằng cách nào các tế bào trong cùng một mô của cơ thể động vật có thể phối hợp hoạt động với nhau thông qua chất nền ngoại bào

30. Vẽ đường đi của một phân tử protein từ khi được tổng hợp cho đến khi được vận chuyển ra khỏi tế bào.

31. Điều gì sẽ xảy ra với tế bào động vật nếu bộ khung xương tế bào bị tổn thương?

32. Phân loại các bào quan theo số lớp màng tế bào

Số lớp màng	Tên bào quan

33. Nêu những điểm giống nhau giữa TB TV và TB ĐV

34. Sự khác biệt giữa TB TV và TB ĐV

Đặc điểm so sánh	Tế bào thực vật	Tế bào động vật
Thành tế bào		
Lục lạp		
Không bào		
Trung thể		
Lysosome		
Chất dự trữ		